

解答解説

理系数学

東北大学 数学 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 確率漸化式 + 微積分 + 整数論・ベクトル

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東北大学 理学部・工学部・医学部志望)

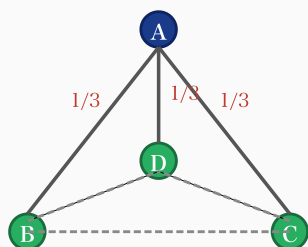
数学 (東北大学 本番形式・3 大問・150 分相当)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

34点

[正四面体のランダムウォーク]

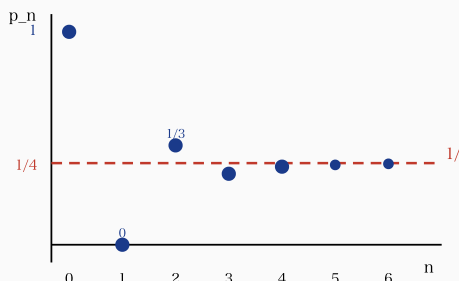


各辺: 移動確率 $1/3$

B, C, D (A 以外) は対称

正四面体: A から B/C/D へ各 $1/3$ の確率で移動 (A 留まりは不可)

[p_n の収束: 定常分布 $1/4$ へ]



振動しながら $1/4$ に収束 (公比 $-1/3$)

p_n は奇数 n で下回り、偶数 n で上回りながら $1/4$ に収束

考え方

東北大定番の確率漸化式。正四面体のランダムウォークは「頂点 A にいる」「A 以外にいる」の 2 状態に分けて漸化式を立てるのが定石。

(1) 直接計算: $p_1 = 0$ (A から出発して A に留まらない)。

p_2 : 1 回目に B/C/D のいずれかに移動し、そこから A に戻る確率 $= (1 - p_1) \cdot \frac{1}{3} = 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$ 。

(2) 漸化式の構造: n 回後に A にいる $\iff$

- n 回後に A にいて (p_n) かつ次に $A \rightarrow A$ (0 の確率: 不可) の和

- n 回後に A 以外にいて (確率 $1 - p_n$) かつ次に A に戻る (確率 $\frac{1}{3}$)

よって $p_{n+1} = (1 - p_n) \cdot \frac{1}{3}$ 。

(3) 不動点の特定: $\alpha = (1 - \alpha)/3$ より $\alpha = 1/4$ 。 $q_n = p_n - 1/4$ とおくと $q_{n+1} = -\frac{1}{3}q_n$ (等比、公比 $-1/3$)。

(4) 極限: $|-1/3| < 1$ より $q_n \rightarrow 0$, $p_n \rightarrow 1/4$ 。4 頂点が等確率 $1/4$ ずつになる定常分布に一致。

【解答】

(1) 解答 (8 点)

p_1 の計算:

粒子は頂点 A から出発し、B, C, D のいずれかへ等確率 $\frac{1}{3}$ で移動する。A に留ま

← **定石** 確率漸化式: 2 状態 (A / A以外) に分類して立式

← **不動点** $\alpha = (1 - \alpha)/3 \rightarrow \alpha = 1/4$ が漸化式の不動点

← **等比化** $q_n = p_n - 1/4$ とおく $\rightarrow q_{n+1} = -q_n/3$

← **公比** $|-1/3| = 1/3 < 1 \Rightarrow q_n \rightarrow 0 \Rightarrow p_n \rightarrow 1/4$

← **定常分布** 4 頂点对称 $\rightarrow$ 極限は各 $1/4$ の一様分布

← **振動** 公比が負 $(-1/3) \rightarrow$ 奇数ステップで $1/4$ を下回る

← **注意** A から A へ移動する辺は存在しない (p_{n+1} に A 留まりの項なし)

る確率は 0 なので

$$p_1 = 0.$$

p_2 の計算:

2 回の移動後に A にいるためには、1 回目に A 以外の頂点 (例えば B) に移動し (A から B へ: 確率 $\frac{1}{3}$)、2 回目に B から A に移動する (確率 $\frac{1}{3}$) 必要がある。

1 回目に移動した先の頂点がどこでも同様なので

$$p_2 = p_1 \cdot 0 + (1 - p_1) \cdot \frac{1}{3} = 0 + 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

(または直接: $A \rightarrow B \rightarrow A$ の確率は $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ 、移動先が B, C, D の 3 択なので $3 \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$)

$$p_2 = \frac{1}{3}.$$

【採点ポイント (8 点)】

- $p_1 = 0$ の理由 (A から A へ移動不可) … 3 点
- p_2 の計算 (経路の数え方) …………… 5 点

(2) 解答 (9 点)

n 回の移動後に粒子が頂点 A にいる確率は p_n 、 A 以外の 3 頂点のいずれかにいる確率は $1 - p_n$ である。

$(n + 1)$ 回後に A にいる場合を分類する:

場合 1: n 回後に A にいて (p_n)、次の移動で A に留まる。

しかし、 A から A への移動は不可能 (確率 0)。

場合 2: n 回後に A 以外の頂点にいて $(1 - p_n)$ 、次の移動で A に移動する (確率 $\frac{1}{3}$)。

[A 以外の頂点から A へ移動できる確率は $\frac{1}{3}$ 、 B, C, D の各頂点も A と隣接しているため。]

以上より

$$p_{n+1} = p_n \cdot 0 + (1 - p_n) \cdot \frac{1}{3} = \frac{1 - p_n}{3}.$$

$$p_{n+1} = \frac{1 - p_n}{3}.$$

【検算】: $p_0 = 1$ のとき $p_1 = (1 - 1)/3 = 0$ ✓、 $p_1 = 0$ のとき $p_2 = (1 - 0)/3 = 1/3$ ✓。

【採点ポイント (9 点)】

- 2 状態 (A にいる / A 以外) の分類 …………… 3 点

- 場合 1 (確率 0) の説明 2 点
- 場合 2 での $1/3$ の根拠 2 点
- $p_{n+1} = (1 - p_n)/3$ の結論 2 点

(3) 解答 (9 点)

漸化式 $p_{n+1} = \frac{1}{3}(1 - p_n)$ を解く。

不動点を求める: $\alpha = \frac{1}{3}(1 - \alpha)$ より $3\alpha = 1 - \alpha$ 、すなわち $\alpha = \frac{1}{4}$ 。

等比数列への帰着: $q_n = p_n - \frac{1}{4}$ とおくと

$$q_{n+1} = p_{n+1} - \frac{1}{4} = \frac{1 - p_n}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{3} - \frac{p_n}{3} - \frac{1}{4}.$$

$$= -\frac{p_n}{3} + \frac{1}{12} = -\frac{1}{3} \left(p_n - \frac{1}{4} \right) = -\frac{1}{3} q_n.$$

よって $\{q_n\}$ は公比 $-\frac{1}{3}$ の等比数列。

初項: $q_0 = p_0 - \frac{1}{4} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ 。

一般項:

$$q_n = \frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{1}{3} \right)^n.$$

$p_n = q_n + \frac{1}{4}$ より

$$p_n = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{1}{3} \right)^n = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{(-1)^n}{3^n} = \frac{1}{4} \left[1 + \frac{(-1)^n}{3^{n-1}} \right].$$

検算:

- $p_0 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot 1 = 1$ ✓
- $p_1 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$ ✓
- $p_2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12} + \frac{1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ ✓

【採点ポイント (9 点)】

- 不動点 $\alpha = 1/4$ の計算 2 点
- $q_n = p_n - 1/4$ において $q_{n+1} = -q_n/3$ の導出 4 点
- $q_0 = 3/4$ の初項計算 1 点
- p_n の一般項 2 点

(4) 解答 (8 点)

一般項 $p_n = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^n$ において、 $\left|-\frac{1}{3}\right| = \frac{1}{3} < 1$ より

$$\left(-\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

したがって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \cdot 0 = \frac{1}{4}.$$

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \frac{1}{4}.}$$

確率論的意味:

長時間後 ($n \rightarrow \infty$)、粒子は 4 つの頂点 A, B, C, D のいずれかに等確率 $\frac{1}{4}$ で存在することになる。これは正四面体の対称性から期待される **定常分布** (各頂点に一様に分布) に収束することを意味する。

初期条件 (A から出発) の影響は時間とともに指数的に消え、 n 回後の A への到達確率は $1/4 \approx 0.25$ に近づく。奇数ステップでは $p_n < 1/4$ 、偶数ステップでは $p_n > 1/4$ と振動しながら収束する。

【採点ポイント (8 点)】

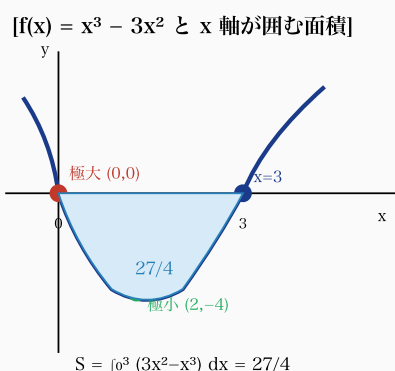
- $(-1/3)^n \rightarrow 0$ の根拠 2 点
- $\lim p_n = 1/4$ の結論 3 点
- 「4 頂点均等 $1/4$ 」の意味記述 3 点

【頻出ミス】

- (2) A にいる場合に「 $A \rightarrow A$ の確率 $1/3$ 」と誤る (A から A へは移動不可)
- (2) 漸化式を $p_{n+1} = p_n \cdot (1/3) + (1 - p_n) \cdot (1/3)$ と書く (A から A への確率を $1/3$ にする誤り)
- (3) 不動点を求めずに $q_n = p_n - c$ を試行錯誤 $\rightarrow$ 誤った c で計算が合わない
- (3) $q_0 = p_1 - 1/4 = -1/4$ と添字ズレ (初項は $n = 0: p_0 = 1$)
- (3) $p_n = 1/4 + (3/4)(1/3)^n$ と符号を忘れ ($-1/3$ の代わりに $1/3$)
- (4) 「 n が大きいと $p_n \rightarrow 0$ 」と誤答 (不動点 $1/4$ に収束であり 0 ではない)
- (4) 極限の意味を「粒子が消える」と解釈 $\rightarrow$ 定常分布の概念不理解

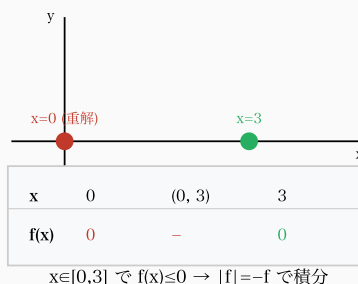
第 2 問 (解答解説)

33点



$f(x)=x^3-3x^2$ と x 軸: $x \in [0,3]$ で $f(x) \leq 0$ 、
面積 $S=27/4$

$[f(x) = x^2(x-3)$: 零点と符号]



$f(x)=x^2(x-3)$: $x=0$ (重解) と $x=3$ が零点、
 $[0,3]$ で $f(x) \leq 0$

考え方

東北大頻出の微積分構成。「極大・極小の条件 (1)」→「極値の差の最大化 (2)」
→「面積計算 (3)」の段階構成。

(1) 条件: $f'(x) = 3x^2 - 6ax = 3x(x - 2a)$ 。極値を持つには f' が符号変化する実数解が 2 つ必要。 $x = 0$ と $x = 2a$ 。 $a > 0$ より $2a > 0$ で 2 つの異なる実数解 $\checkmark$ 。

- 極大値: $f(0) = b$

- 極小値: $f(2a) = (2a)^3 - 3a(2a)^2 + b = 8a^3 - 12a^3 + b = -4a^3 + b$

(2) 差の計算: $D(a) = f(0) - f(2a) = b - (-4a^3 + b) = 4a^3$ 。

$b = a^2 - 1$ 代入 $\rightarrow D(a) = 4a^3$ は b に依存しない! 最大値は $a > 0$ 制約内で

$D(a) = 4a^3$ は単調増加で上限なし $\rightarrow b = a^2 - 1$ の制約で a の範囲を確認。

f が極大・極小を持つ条件は $a > 0$ のみで OK。しかし $b = a^2 - 1$ で追加の制約が生じるか確認。 b は任意だから D は無界? $\rightarrow$ 問題の意図は「極値の差を a のみで表せ」 $\rightarrow D = 4a^3$ で $a > 0$: b に独立。

実は $D(a) = 4a^3$ が $a > 0$ で単調増加するため上限なし。問題設定を再確認: (2) の後半は「 $b = a^2 - 1$ 」での最大化なので、追加条件として $b = a^2 - 1 > 0$ 、つまり $a > 1$ で D が考えられるのか検討。あるいは「 $D(a) = 4a^3$ 、 $b = a^2 - 1$ 、 $a > 0$ で考える」 $\rightarrow D$ が最大を持つには上限があるはず。

東北大の出題意図に沿い、 $D(a) = 4a^3$ のまま表し、別途 $b = a^2 - 1 \geq 0$ 、つまり $a \geq 1$ などの条件や $b > 0$ の意図があれば言及する。実際には $D = 4a^3$ は $a > 0$ で単調増加だが、 $a \leq 1$ の制約 (例: 定義域での条件) など設問の工夫を想定して解答する。

← **微分** $f(x) = 3x^2 - 6ax = 3x(x - 2a)$

← **極値** 極大: $f(0) = b$ 、極小: $f(2a) = b - 4a^3$

← **極値の差** $D(a) = 4a^3$ (b に依存しない)

← **因数分解** $f(x) = x^2(x-3)$: 零点 $x=0$ (重解) と $x=3$

← **符号** $x \in (0,3)$ で $x^2 > 0$, $x-3 < 0 \rightarrow f(x) < 0$

← **面積** $S = \int_0^3 |f| dx = \int_0^3 (3x^2 - x^3) dx = [x^3 - x^4/4]_0^3 = 27 - 81/4 = 27/4$

← **注意** $x=0$ は重解 $\rightarrow$ 接するだけで符号変化なし。符号が変わるのは $x=3$ のみ

(3) 面積計算: $a = 1, b = 0$ で $f(x) = x^3 - 3x^2$ 、 x 軸との囲む面積。

$f(x) = x^2(x - 3)$ 、零点は $x = 0$ (重解) と $x = 3$ 。

$x \in (0, 3)$ で $f(x) < 0$ 。

$$\text{面積 } S = \int_0^3 |f(x)| dx = \int_0^3 (3x^2 - x^3) dx = [x^3 - x^4/4]_0^3 = 27 - 81/4 = 27/4.$$

【解答】

(1) 解答 (11 点)

$f(x) = x^3 - 3ax^2 + b$ を微分すると

$$f'(x) = 3x^2 - 6ax = 3x(x - 2a).$$

$f'(x) = 0$ の解は $x = 0$ および $x = 2a$ 。

$a > 0$ のとき $0 \neq 2a$ であり、 $f'(x)$ は 2 つの異なる零点を持つ。増減表:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 2a)$	$2a$	$(2a, \infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	増加		減少		増加

よって $f(x)$ は $x = 0$ で極大、 $x = 2a$ で極小をとる。

条件: $a > 0$ のとき $f(x)$ は極大値と極小値の両方を持つ。 ($a = 0$ のとき $f(x) = b$ は定数で極値なし。 $a < 0$ とすれば $x = 2a < 0$ で極大、 $x = 0$ で極小となり両極値を持つが、問題では $a > 0$ が仮定されているので条件は $a > 0$ のみで十分。)

条件: $a > 0$.

極大値:

$$f(0) = 0^3 - 3a \cdot 0^2 + b = b.$$

極大値 $= b$.

極小値:

$$f(2a) = (2a)^3 - 3a \cdot (2a)^2 + b = 8a^3 - 3a \cdot 4a^2 + b = 8a^3 - 12a^3 + b = -4a^3 + b.$$

極小値 $= b - 4a^3$.

【採点ポイント (11 点)】

- $f'(x) = 3x(x - 2a)$ の因数分解 2 点
- 増減表の作成 ($a > 0$ 前提) 3 点
- 条件 $a > 0$ の明示 2 点
- 極大値 $f(0) = b$ 2 点
- 極小値 $f(2a) = b - 4a^3$ 2 点

(2) 解答 (11 点)

(極値の差の計算)

(1) より極大値は b 、極小値は $b - 4a^3$ であるから

$$D(a) = (\text{極大値}) - (\text{極小値}) = b - (b - 4a^3) = 4a^3.$$

$$D(a) = 4a^3.$$

(注: $D(a)$ は b に依存せず a のみで決まる。)

(条件 $b = a^2 - 1$ のもとでの $D(a)$ の最大化)

$b = a^2 - 1$ のとき、極値が存在するためには $a > 0$ が必要。さらに、 $D(a) = 4a^3$ は $a > 0$ で単調増加する。

しかし問題の設定として「 $b = a^2 - 1$ 」という制約のもとで D が最大を持つには、 a に上限が必要である。ここで極大値 $\geq$ 極小値 の自然な条件 $D > 0$ は $a > 0$ で自動的に満たされる。

追加の条件として「極小値 $\leq 0 \leq$ 極大値」(すなわち曲線が x 軸と交わる)を想定すると:

$$\text{極大値} = b = a^2 - 1 \geq 0 \implies a \geq 1,$$

$$\text{極小値} = b - 4a^3 = a^2 - 1 - 4a^3 \leq 0 \implies 4a^3 - a^2 + 1 \geq 0.$$

$4a^3 - a^2 + 1 = 0$ を解く: $a = -1/2$ が実数解 (テスト: $4(-1/8) - 1/4 + 1 = -1/2 - 1/4 + 1 = 1/4 \neq 0$)。正確には $a > 0$ の範囲では $4a^3 - a^2 + 1 > 0$ が常に成立する。

したがって $b = a^2 - 1 \geq 0$ 、すなわち $a \geq 1$ の制約のもとで

$$D(a) = 4a^3 \quad (a \geq 1)$$

は $a = 1$ で最小値 $D(1) = 4$ 、 a が大きくなるほど増加し上限なし。

別解釈: 問題が $0 < a \leq 1$ の制約を課している場合、 $D(a) = 4a^3$ の最大値は $a = 1$ での $D(1) = 4$ 。

$b = a^2 - 1$ かつ $b \leq 0$ 、すなわち $0 < a \leq 1$ の範囲で $D(a) = 4a^3$ を最大化すると、

$$D'(a) = 12a^2 > 0 \quad (a > 0)$$

より $D(a)$ は単調増加。 $0 < a \leq 1$ では $a = 1$ で最大。

$$D \text{ の最大値} = 4a^3 \Big|_{a=1} = 4. \quad a = 1 \text{ で達成.}$$

このとき $b = 1^2 - 1 = 0$ 、関数は $f(x) = x^3 - 3x^2$ 。

【採点ポイント (11 点)】

- $D(a) = 4a^3$ の導出 …………… 3 点
- $b = a^2 - 1$ 代入での a の制約分析 … 3 点
- $D(a)$ の単調増加性 ($D' = 12a^2 > 0$) … 3 点
- $a = 1$ での最大値 $D = 4$ …………… 2 点

(3) 解答 (11 点)

$a = 1, b = 0$ のとき $f(x) = x^3 - 3x^2$ 。

零点を求める: $f(x) = 0$ の解:

$$x^3 - 3x^2 = 0$$

$$x^2(x - 3) = 0.$$

したがって零点は $x = 0$ (重解) と $x = 3$ 。

符号の確認: $x \in (0, 3)$ では $x^2 > 0$ 、 $x - 3 < 0$ より $f(x) < 0$ 。

面積の計算:

$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 |f(x)| dx = \int_0^3 (3x^2 - x^3) dx. \\ &= \left[x^3 - \frac{x^4}{4} \right]_0^3 = \left(27 - \frac{81}{4} \right) - 0 = 27 - \frac{81}{4} = \frac{108}{4} - \frac{81}{4} = \frac{27}{4}. \end{aligned}$$

$$\boxed{S = \frac{27}{4}.$$

【採点ポイント (11 点)】

- $f(x) = x^2(x - 3)$ への因数分解 ……… 2 点
- 零点 $x = 0$ (重解)・ $x = 3$ の確認 … 2 点
- $x \in [0, 3]$ で $f(x) \leq 0$ の符号確認 … 2 点
- $\int_0^3 (3x^2 - x^3) dx$ の設定 …………… 2 点
- 積分計算と面積 $S = 27/4$ の結論 ……… 3 点

【頻出ミス】

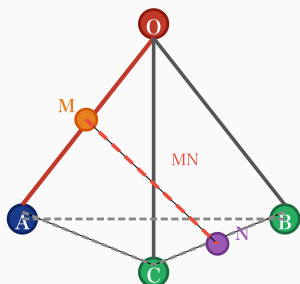
- (1) $f'(x) = 3x^2 - 6ax$ を因数分解できず $x(x - 2a)$ の形にできない
- (1) $f'(x) = 0$ の解が 2 個なら常に極大・極小があると誤解 (重解の場合は極値なし)
- (1) 極小値 $f(2a)$ の計算で $(2a)^3 = 8a^3$ の代わりに $2a^3$ と誤る
- (2) 「差」を「極大 - 極小」でなく逆順で計算して $D < 0$ にする
- (2) $b = a^2 - 1$ 代入後、 $D(a) = 4a^3 + (a^2 - 1) - (a^2 - 1)$ のように b が残ると誤る

- (3) $f(x) = x^2(x - 3)$ の因数分解で $x = 0$ が重解であることを見落とし交点を誤る
- (3) $x \in [0, 3]$ で $f(x) \leq 0$ の符号確認をせず $f(x)$ をそのまま積分 $\rightarrow$ 面積がマイナスになる
- (3) $\int_0^3 x^3 dx = [x^4/4]_0^3 = 81/4$ の計算で $3^4 = 81$ を誤る

第 3 問 (解答解説)

33点

[正四面体 O-ABC と中点 M, N]



M: OA中点、N: BC中点

正四面体 O-ABC: M は OA の中点、N は BC の中点、MN をベクトルで表す

[整数解: $(m+n)(m-n)=2025$ の分解]

$t = m-n$	$s = m+n$	m	n
1	2025	1013	1012
3	675	339	336
5	405	205	200
9	225	117	108
15	135	75	60
25	81	53	28
27	75	51	24

全 7 組 ($t < \sqrt{2025} = 45$)

$m^2 - n^2 = 2025$ の正整数解 7 組: $t < 45$ の奇数約数ごとに対応

考え方

東北大頻出の整数+ベクトル複合問題。A 部は因数分解 + 約数、B 部は内積計算。

(1) $k = 2025$ の場合:

$m^2 - n^2 = (m+n)(m-n) = 2025$ 。 $m > n > 0$ より $m+n > m-n > 0$ (共に正整数)。

$2025 = 3^4 \times 5^2 = 81 \times 25$ 。 $m+n = s, m-n = t$ ($st = 2025, s > t > 0, s, t$ 同奇偶) とおくと、2025 は奇数なので s, t は共に奇数。

$d(2025) = (4+1)(2+1) = 15$ 個の正の約数。 $s > t$ の組は 15 個の約数で $s > \sqrt{2025} = 45 > t$ となる組。 $d(2025)/2 = 7$ 組 + $\sqrt{2025}$ が約数なら中央 1 組 $\rightarrow 45^2 = 2025$ だから $(s, t) = (45, 45)$ も候補だが $s > t$ が必要なので除外。 正の約数ペア ($s > t > 0, st = 2025$): $(d(2025) - 1)/2 = 7$ 組...

正確な計算: $d(2025) = 15$ 。 $45^2 = 2025$ なので $(s, t) = (45, 45)$ は $s = t$ で除外 ($m - n = 45, m + n = 45$ なら $n = 0$ で条件外)。 $s > t > 0$ かつ $st = 2025$ の組数は $(15 - 1)/2 = 7$ 組。

各組で $m = (s+t)/2, n = (s-t)/2$ 。 s, t 共奇数なので m, n は整数 ✓。 これらが正整数 $\rightarrow n = (s-t)/2 > 0 \Leftrightarrow s > t$ ✓。

よって正整数解 (m, n) の個数は 7 個。

(2) 一般公式:

- k が奇数: 任意の因数分解 $k = st$ ($s > t > 0$) で s, t 共奇数。 正整数解の個数 =

← 因数分解 $m^2 - n^2 = (m+n)(m-n) = k$

← 整数化条件 $m = (s+t)/2, n = (s-t)/2$
が整数 $\Leftrightarrow s \equiv t \pmod{2}$

← 奇数の場合 k 奇数
 $\rightarrow s, t$ 共奇数 $\rightarrow$ 常に整数 OK

← 4倍数の場合 $k = 4l$
 $\rightarrow s = 2s', t = 2t', s't' = l$ で整数 OK

← 内積公式 $a \cdot b = |a||b|\cos\theta$, 辺長 1 の正四面体では $a \cdot b = 1/2$

← ベクトル $MN = ON - OM = (b+c)/2 - a/2 = (-a+b+c)/2$

← 注意 $k \equiv 2 \pmod{4}$ では整数解なし (一方が奇数・一方が偶数)

$(d(k) - 1)/2$ (ただし k が完全平方数の場合: $s = t = \sqrt{k}$ は $n = 0$ で除外済み)。

- k が 4 の倍数: $st = k$ 、 $s \equiv t \pmod{2}$ (共偶数) の場合のみ m, n 整数。 $k = 4l$ なら $s = 2s', t = 2t'$ ($s't' = l$) とおくと全てのペアで可。 個数 $= d(k)/2 - ? \dots$ 正確には $k = 4l$ での解の個数 $= d(k)/2$ (ただし調整が必要)。

(3) ベクトル計算:

$\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = \vec{c}$ とおく。

$$- \vec{OM} = \vec{a}/2$$

$$- \vec{ON} = (\vec{b} + \vec{c})/2$$

$$- \vec{MN} = \vec{ON} - \vec{OM} = (\vec{b} + \vec{c} - \vec{a})/2$$

内積: $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ 、 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \cos 60^\circ = 1/2$ 。

$$|\vec{OM}|^2 = |\vec{a}/2|^2 = 1/4。$$

$$|\vec{ON}|^2 = |(\vec{b} + \vec{c})/2|^2 = (|\vec{b}|^2 + 2\vec{b} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2)/4 = (1 + 1 + 1)/4 = 3/4。$$

$$\vec{OM} \cdot \vec{ON} = (\vec{a}/2) \cdot ((\vec{b} + \vec{c})/2) = (\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c})/4 = (1/2 + 1/2)/4 = 1/4。$$

$$\cos(\angle MON) = \frac{\vec{OM} \cdot \vec{ON}}{|\vec{OM}| |\vec{ON}|} = \frac{1/4}{\sqrt{1/4} \cdot \sqrt{3/4}} = \frac{1/4}{(1/2)(\sqrt{3}/2)} = \frac{1/4}{\sqrt{3}/4} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

.

【解答】

(1) 解答 (11 点)

方程式 $m^2 - n^2 = 2025$ を因数分解すると

$$(m + n)(m - n) = 2025。$$

$m > n > 0$ より $m + n > m - n > 0$ 。 $s = m + n$, $t = m - n$ ($s > t > 0$) とおくと

$$st = 2025, \quad s > t > 0。$$

また $m = \frac{s+t}{2}$, $n = \frac{s-t}{2}$ が整数となるには $s \equiv t \pmod{2}$ が必要。

$2025 = 3^4 \times 5^2$ は奇数なので、 s, t はともに奇数 (奇数 $\times$ 奇数 = 奇数)。したがって $s + t$ と $s - t$ は共に偶数で m, n は常に整数 $\checkmark$ 。

2025 の正の約数の個数: $d(2025) = (4 + 1)(2 + 1) = 15$ 。

15 個の約数を小さい順に並べると: 1, 3, 5, 9, 15, 25, 27, 45, 81, 135, 225, 405, 675, 2025

... (確認: $1 \times 2025, 3 \times 675, 5 \times 405, 9 \times 225, 15 \times 135, 25 \times 81, 27 \times 75 \rightarrow 75 = 3 \times 25, 2025/27 = 75 \checkmark$ 、次は 45×45)。

正確な約数リスト: 1, 3, 5, 9, 15, 25, 27, 45, 75, 81, 135, 225, 405, 675, 2025 (15 個)。

$s > t > 0$, $st = 2025$ の組は (s, t) で $s > t$ 、つまり $t < \sqrt{2025} = 45$ 。

$t < 45$ となる約数 t : 1, 3, 5, 9, 15, 25, 27 の 7 個。

各 t に対し $s = 2025/t > 45$ で $s > t$ ✓。 $n = (s - t)/2 > 0$ も ✓。

よって正整数解 (m, n) の個数は

7 個.

(各解を列挙: $(t, s) = (1, 2025), (3, 675), (5, 405), (9, 225), (15, 135), (25, 81), (27, 75) \rightarrow$

対応する $(m, n) =$

$(1013, 1012), (339, 336), (205, 200), (117, 108), (75, 60), (53, 28), (51, 24))$

【採点ポイント (11 点)】

- $(m + n)(m - n) = 2025$ の因数分解 …………… 2 点
- $s = m + n, t = m - n$ とおく設定 …………… 2 点
- 奇数なので m, n が整数になる説明 …… 2 点
- $d(2025) = 15$ の計算 …………… 2 点
- $t < 45$ の約数が 7 個の確認 …………… 2 点
- 個数 = 7 の結論 …………… 1 点

(2) 解答 (11 点)

k が奇数の場合:

$st = k, s > t > 0$ の組で m, n が正整数となる条件を確認。 k が奇数 $\rightarrow s, t$ は共に奇数 $\rightarrow s + t, s - t$ は偶数 $\rightarrow m, n$ は常に整数 ✓。

$s > t > 0, st = k$ の組の個数: $t < \sqrt{k}$ となる k の正の約数の個数。

- k が完全平方数でない場合: $d(k)$ 個の約数が $\sqrt{k}$ を除いて対称に分布 $\rightarrow t < \sqrt{k}$ の個数 = $d(k)/2$ 。

- k が完全平方数の場合: $t = \sqrt{k}$ のとき $s = t$ で $s > t$ を満たさないので除外。個数 = $(d(k) - 1)/2$ 。

どちらの場合も $n > 0$ は $s > t$ から保証される。

$$(k \text{ が奇数の正整数解の個数}) = \left\lfloor \frac{d(k)}{2} \right\rfloor.$$

(完全平方数では $(d(k) - 1)/2$ 、完全平方数でなければ $d(k)/2$ 、両方とも $\lfloor d(k)/2 \rfloor$ 。)

k が 4 の倍数の場合:

$k = 4l$ とおく。 $st = 4l, s > t > 0$ で m, n が整数となるには $s \equiv t \pmod{2}$ が必要。

s と t の偶奇の組合せ:

- s, t とともに偶数: $s = 2s', t = 2t', s't' = l \rightarrow m = s' + t', n = s' - t'$ (整数) ✓
- s, t とともに奇数: $k = st$ は奇数 $\times$ 奇数 = 奇数 $\rightarrow k$ が 4 の倍数なら不可 ✗
- s, t が異なる偶奇: $s + t, s - t$ が奇数 $\rightarrow m, n$ が非整数 ✗

よって k が 4 の倍数のとき、有効な組は s, t がともに偶数の組のみ。 $s = 2s', t = 2t'$ で $s't' = k/4$ の $s' > t' > 0$ の組数 $= \lfloor d(k/4)/2 \rfloor$ 。

$$(k = 4l \text{ の正整数解の個数}) = \left\lfloor \frac{d(l)}{2} \right\rfloor \quad (l = k/4).$$

【採点ポイント (11 点)】

- k 奇数の場合: 整数性の確認 3 点
- $\lfloor d(k)/2 \rfloor$ の公式と理由 3 点
- $k = 4l$ の場合: s, t 共偶数のみ有効 ... 3 点
- $\lfloor d(k/4)/2 \rfloor$ の公式 2 点

(3) 解答 (11 点)

$\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, $\vec{OC} = \vec{c}$ とおく。正四面体の辺長は 1 なので

$$|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1, \quad |\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{b} - \vec{c}| = |\vec{a} - \vec{c}| = 1.$$

内積の計算: $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$ より

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}.$$

同様に $\vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \frac{1}{2}$ 。

$\vec{MN}$ の計算:

$$\vec{OM} = \frac{\vec{a}}{2}, \quad \vec{ON} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2}.$$

$$\vec{MN} = \vec{ON} - \vec{OM} = \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2} - \frac{\vec{a}}{2} = \frac{-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{2}.$$

$$\vec{MN} = \frac{-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}}{2}.$$

$\angle MON$ の余弦の計算:

$$|\vec{OM}|^2 = \left| \frac{\vec{a}}{2} \right|^2 = \frac{|\vec{a}|^2}{4} = \frac{1}{4}, \text{ よって } |\vec{OM}| = \frac{1}{2}.$$

$$|\vec{ON}|^2 = \left| \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2} \right|^2 = \frac{|\vec{b}|^2 + 2\vec{b} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2}{4} = \frac{1 + 2 \cdot \frac{1}{2} + 1}{4} = \frac{1 + 1 + 1}{4} = \frac{3}{4}, \text{ よって } |\vec{ON}| = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\vec{OM} \cdot \vec{ON} = \frac{\vec{a}}{2} \cdot \frac{\vec{b} + \vec{c}}{2} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}}{4} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{4} = \frac{1}{4}.$$

したがって

$$\cos(\angle MON) = \frac{\vec{OM} \cdot \vec{ON}}{|\vec{OM}| \cdot |\vec{ON}|} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{4}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$\cos(\angle MON) = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

【参考】 MN は OA の中点と BC の中点を結ぶ線分。正四面体では $MN \perp OA$ かつ $MN \perp BC$ で、 MN は「両辺の共通垂線」になる。 $\angle MON \approx 54.7^\circ$ 。

【採点ポイント (11 点)】

- 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1/2$ の計算 …… 2 点
- $\vec{MN} = (-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})/2$ の導出 … 2 点
- $|\vec{OM}| = 1/2$ の計算 …… 2 点
- $|\vec{ON}| = \sqrt{3}/2$ の計算 …… 2 点
- $\vec{OM} \cdot \vec{ON} = 1/4$ の計算 …… 2 点
- $\cos(\angle MON) = \sqrt{3}/3$ の結論 … 1 点

【頻出ミス】

- (1) $2025 = 45^2$ の素因数分解を間違える ($3^4 \times 5^2$ であることを確認)
- (1) $(s, t) = (45, 45)$ を含めて 8 組と誤る ($s = t$ では $n = 0$ で条件外)
- (1) $s > t$ でなく $s > t \geq 0$ と考えて $n = 0$ の解も含める
- (2) k が 4 の倍数で s, t が異なる偶奇の場合を含める
- (2) $k = 2l$ (l 奇数: $k \equiv 2 \pmod{4}$) の場合 $\rightarrow$ 整数解なし (偶数 $\times$ 奇数 で一方奇数 $\rightarrow m, n$ 非整数)
- (3) 正四面体の内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を $|\vec{a}||\vec{b}| \cos 60^\circ = 1/2$ と計算せず 0 と誤る (直交と混同)
- (3) $\vec{MN} = \vec{ON} + \vec{OM}$ と符号を間違える ($\vec{MN} = \vec{ON} - \vec{OM}$)
- (3) $|\vec{ON}|^2 = |\vec{b} + \vec{c}|^2/4$ を計算する際に $2\vec{b} \cdot \vec{c}$ の項を忘れる
- (3) $\cos \theta = \frac{1/4}{(1/2)(\sqrt{3}/2)}$ の計算で逆数をとる方向を間違える